Apresentação

A tecnologia está relacionada ao uso organizado de conhecimentos, técnicas e métodos para resolver problemas, melhorar processos e criar soluções. Mais do que o simples emprego de máquinas e equipamentos, ela envolve saberes de diferentes áreas e é aplicada de forma estratégica, contribuindo para transformar a sociedade, a economia e o cotidiano das organizações.

No ambiente corporativo, a inovação promove o desenvolvimento tecnológico ao incorporar perspectivas novas que aperfeiçoam produtos, serviços e processos. Essa interação modifica comportamentos, atualiza modelos de negócio e amplia a capacidade competitiva das empresas. O avanço tecnológico, além de aumentar a produtividade, também possibilita novas formas de gerar valor e atender às necessidades da sociedade.

Nesta Unidade de Aprendizagem, você vai compreender o conceito de tecnologia, diferenciar inovação e tecnologia e identificar como a inovação é capaz de impulsionar o desenvolvimento tecnológico. Ao final, será possível reconhecer a importância desses elementos e suas aplicações no contexto organizacional atual.

Bons estudos.

Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir o conceito de tecnologia.
- Comparar os conceitos de inovação e tecnologia.
- Avaliar como a inovação impulsiona o desenvolvimento tecnológico.

Infográfico

A inovação e a tecnologia são, na contemporaneidade, indispensáveis para que as organizações possam se manter bem colocadas e relevantes em um mundo marcado por transformações constantes. A inovação se refere ao desenvolvimento de novas ideias, produtos e processos capazes de agregar valor para a empresa e a sociedade. Já a tecnologia refere-se a um sistema de métodos e instrumentos que tornam ideias em práticas concretas (Tidd; Bessant, 2020).

A inovação pode se manifestar em novas estratégias de mercado, em diferentes formas de organização do trabalho ou, ainda, na modificação de processos já existentes. A tecnologia, por sua vez, dá sustentação a esse movimento, oferecendo recursos que organizam, estruturam e potencializam o planejamento empresarial. Embora estejam diretamente conectadas, inovação e tecnologia exercem papéis distintos: uma promove a mudança; a outra fornece os meios para que essa mudança se torne possível (Tidd; Bessant, 2020).

Neste Infográfico, você vai saber como inovação e tecnologia se diferenciam e, ao mesmo tempo, se complementam, ajudando as organizações a crescerem de forma estratégica e a se prepararem para os desafios do futuro.

A imagem a seguir possui audiodescrição.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Quando se fala em tecnologia e inovação dentro das organizações, estamos nos referindo a dois conceitos que caminham juntos, mas não significam a mesma coisa.

A tecnologia envolve as técnicas, os métodos e os instrumentos que ajudam a realizar e a melhorar processos. Já a inovação está vinculada à capacidade de transformar essas ferramentas em soluções novas, criativas e que promovam valor para a empresa e a sociedade.

Em outras palavras, a tecnologia é o recurso, e a inovação é o movimento que dá vida a esse recurso. Enquanto a tecnologia proporciona condições para o desenvolvimento, a inovação gera impacto real e diferenciação no mercado (Tidd; Bessant, 2020).

Confira, a seguir, as principais diferenças entre os dois conceitos:

INOVAÇÃO



Representa a prática de novas ideias, as quais são aplicadas por meio das ferramentas tecnológicas. A inovação corresponde a uma realidade empresarial.

O grau de inovação de cada empresa corresponde ao tipo de negócio que ela tem, ao tipo de mercado, à tecnologia usada e aos métodos escolhidos, o que pode refletir no futuro organizacional.



TECNOLOGIA

É considerada uma importante ferramenta que presta auxílio à gestão empresarial.

A tecnologia avança de tal forma que faz com que as empresas, assim como as pessoas, renovem constantemente seus conhecimentos por meio do uso de suas ferramentas, as quais se apresentam de várias formas e de modo simultâneo.

Por isso, quando uma empresa consegue articular inovação e tecnologia, ela melhora seus processos internos, ganha força para se adaptar às mudanças e se antecipar às necessidades do mercado.

A tecnologia, por si só, dispõe as ferramentas, mas é a inovação que mostra como usá-las de forma criativa e estratégica. Esse equilíbrio depende de líderes que incentivem a curiosidade, a experimentação e o aprendizado constante em suas equipes. No final, é a combinação entre inovação e tecnologia que impulsiona o crescimento sustentável e garante vantagem competitiva às organizações.

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Conteúdo do Livro

Empresas que buscam crescimento devem incorporar a inovação em suas estratégias, aplicando-a de forma consistente para alcançar melhores resultados no mercado em que atuam. O processo inovador é relevante e essencial, podendo ser gerado com base em produtos ou serviços ou, até mesmo, no *marketing*, visando à sua colocação e à aceitação pelos consumidores. Entretanto, existem ferramentas de grande valia para a inovação, disponibilizadas por meio da tecnologia, que avança diariamente e contribui para os processos empresariais.

A inovação pode aparecer de várias maneiras: em novos produtos ou serviços, em estratégias de *marketing* ou até em formas diferentes de organizar o trabalho. A tecnologia, por sua vez, é o que dá suporte a esse processo, seja por meio de equipamentos, sistemas de informação ou aplicações do conhecimento. Empresas que conseguem integrar inovação e tecnologia de forma consistente aumentam sua capacidade de adaptação e se fortalecem no mercado.

No capítulo **Inovação e tecnologia**, base teórica desta Unidade de Aprendizagem, você vai identificar como se conceitua tecnologia, analisar as diferenças entre inovação e tecnologia e compreender como o desenvolvimento tecnológico pode acontecer a partir da inovação, contribuindo para o crescimento e a sustentabilidade das organizações.

Boa leitura.

Os elementos gráficos deste capítulo possuem audiodescrição. Para acessar o recurso, clique aqui

GESTÃO DA INOVAÇÃO



Aline Alves dos Santos

Inovação e tecnologia

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir tecnologia.
- Diferenciar inovação de tecnologia.
- Identificar o desenvolvimento tecnológico por meio da inovação.

Introdução

Neste capítulo, você vai adquirir conhecimentos relacionados ao significado da palavra tecnologia, incluindo a diferença entre inovação e tecnologia. Apesar de estarem ligados diretamente, os termos tecnologia e inovação têm significados distintos. Em comunhão, no entanto, são frequentes responsáveis por ótimos resultados e vantagem competitiva. Aqui, você também vai identificar o desenvolvimento tecnológico por intermédio da inovação, compreendendo de que forma a tecnologia afeta os processos inovadores.

O que é tecnologia?

De acordo com Mattos e Guimarães (2012), **tecnologia** representa um conjunto ordenado de conhecimentos, que podem ser científicos, empíricos ou intuitivos, que são aplicados no processo produtivo e na comercialização de bens e serviços. A tecnologia é entendida por alguns como uma ciência aplicada, considerando-se que atualmente a tecnologia é dependente dos conhecimentos científicos. O conhecimento específico da tecnologia possibilita desenvolver os comandos precisos para a elaboração de bens ou serviços. Normalmente, a tecnologia é gerada e levada à utilização por meio do processo produtivo, por intermédio de atividades de pesquisa, desenvolvimento experimental e engenharia.

Na tecnologia, a **pesquisa** aborda a ação realizada, com o intuito de gerar novos conhecimentos, o que normalmente envolve experimentos. Com relação ao **desenvolvimento experimental**, é possível afirmar que este compreende a utilização de técnicas que podem ser ou não de conhecimento científico,

decorrentes da pesquisa, com o intuito de produção de novos materiais, produtos, equipamentos, métodos, sistemas ou serviços definidos, assim como a melhoria dos que já existem.

A tecnologia pode ser gerada sem ser necessário executar pesquisas, já que pode fazer uso de conhecimentos livres disponíveis. Os elementos fundamentais para a produção de tecnologia são conhecimentos e ideias que podem ser decorrentes de fontes essenciais, como mercado, produção e avanços da ciência e da própria tecnologia. A tecnologia pode ser adquirida ou também ser independente, sendo que, quando obtida, pertence a uma organização que não possui como finalidade principal a comercialização da tecnologia. Assim, a organização tem o papel fundamental de gerar tecnologias mediante seleção, adaptação, melhoria e absorção de tecnologia obtida de maneira externa. Logo, a tecnologia é vista como **independente** quando possui por finalidade a produção e o comércio da tecnologia.

A tecnologia é considerada um meio de produção, que faz uso de ferramentas, invenções e métodos, sendo ainda vista como um modo de ordenar e conservar as relações sociais no âmbito das forças produtivas. A tecnologia é classificada de três formas, segundo Reis (2008):

1. materializada;
2. documentada;
3. imaterial.

A **tecnologia materializada** corresponde aos equipamentos que fazem parte e são usados nos meios de produção, ou seja, os elementos que formam os produtos em fase final com um conjunto específico de atributos, como funcionalidade, qualidade, longevidade, preço ou confiança, e que podem ser usados instantaneamente.

A tecnologia que tem origem por intermédio de documentação representa a **tecnologia documentada**, envolvendo todo o tipo de documento que expresse e esclareça o desfecho de um problema, como livros e revistas técnicas, manuais explicativos, entre outros. Com relação a esse tipo de tecnologia, é correto afirmar que ela é menos instantânea no que se refere à aquisição e utilização, pois exige maior dedicação de quem a utiliza, sendo diferente da tecnologia materializada.

A **tecnologia imaterial** se refere aos conhecimentos conceituais e práticos que são precisos para criar, produzir e fazer uso de bens e serviços. Normalmente, esses conhecimentos não estão visíveis e nem disponíveis

espontaneamente. A tecnologia imaterial geralmente é obtida mediante a formação relativa ao período de aplicação do conhecimento, conforme leciona Reis (2008).

O Quadro 1 apresenta uma síntese da classificação da tecnologia, relacionando as suas dimensões e disponibilidades.

Quadro 1. Dimensões da tecnologia

Dimensões	Disponibilidade	
	Imediata	**Não imediata**
Materializada	Uso imediato	Adaptabilidade
Documentada	Manuais, livros, revistas, publicações da especialidade	Protegida por patentes e direitos intelectuais
Imaterial	Acesso a pessoas e equipes com experiência no domínio em causa	Implícita ou tácita, requer esforço de formação ou assimilação

Fonte: Adaptado de Reis (2008).

A tecnologia está diretamente ligada a diversos projetos, métodos e produtos que são aplicados por meio da engenharia e pela indústria segundo os seus objetivos definidos.

Conforme Reis (2008, p. 36), a tecnologia forma um elemento produtivo:

> A tecnologia constitui um fator produtivo exógeno que as empresas podem obter no mercado, por meio da aquisição de patentes de invenção, de licenças ou de acordos empresariais, ou pode ser incorporado por meio de informação técnica, no caso em que seja de livre disponibilidade.

Sobre o conceito de tecnologia, ainda é possível afirmar que ciência e tecnologia possuem significados distintos, no entanto, estão fortemente ligadas, conforme veremos a seguir.

Inovação *versus* tecnologia

Conforme Tidd e Bessant (2015), a **inovação** é acionada por meio da habilidade de definir relações, identificar oportunidades e saber aproveitá-las. A inovação não está vinculada somente à abertura de novos mercados; pode estar relacionada também aos mercados já existentes, no entanto, com algumas modificações que lhes deem destaque. A inovação é relevante não somente para o negócio individual, mas principalmente para a evolução econômica em dimensão nacional.



Fique atento

O processo de inovação está sendo convertido no fator principal da política econômica no âmbito nacional, podendo ser definido como o agente da economia moderna, transformando ideias e conhecimento em produtos e serviços.

É possível afirmar que o processo de inovação e o sucesso competitivo não se referem somente às empresas que utilizam alta tecnologia. Um empreendimento dificilmente vai ter sucesso e se manterá competitivo no mercado se não possuir ideias inovadoras para problemas em ascensão.

Alguns aspectos que evidenciam **empresas de sucesso** e as colocam à frente das demais no mercado concorrente são listados abaixo.

- A inovação é constantemente a qualidade mais relevante vinculada a empreendimentos bem-sucedidos.
- Organizações que investem em inovação geralmente alcançam um crescimento maior ou são mais bem-sucedidas do que aquelas que não investem.
- As organizações que ganham participação no mercado concorrente e lucros progressivos correspondem às que são mais inovadoras.

A inovação é primordial a todos os empreendedores, visto que a dificuldade de uma empresa pode ser vista como uma oportunidade pelas demais. Para Tidd e Bessant (2015, p. 8): "Inovação é a ferramenta específica dos empreendedores, o meio pelo qual exploram as mudanças como oportunidades para um negócio ou serviço diferente. Por ser considerada uma disciplina, pode ser aprendida e praticada".

Por sua vez, Scherer e Carlomagno (2016, p. 19) definem a inovação da seguinte forma:

> Inovação não é simplesmente algo novo. É algo novo que traz resultados para a empresa. A inovação é a exploração de uma nova ideia com sucesso, resultando em grande retorno. sentido, inovação não deve ser vista somente como o desenvolvimento de um novo produto.

A inovação pode partir de pessoas isoladas ou de um conjunto de pessoas que tenham visão futura do negócio. Esse processo pode sofrer diversas influências externas, como a grande quantidade de informações entre as pessoas, a aceitação às mudanças e a disposição de capital que possa ser injetado nessas ideias. Para poder inovar, é necessário possuir informações necessárias que visem à transformação de situações. É preciso que as inovações sejam disseminadas por meio do conhecimento para as pessoas, para que estas as usem como apoio, buscando elaborar novas ideias.

A **tecnologia**, por sua vez, possui a importante função de disponibilizar opções totalmente novas. Ela corresponde a conhecimentos e métodos usados com o intuito de desenvolver produtos, ou seja, bens e serviços. Nas empresas, a tecnologia ocasiona efeitos em todas as atividades desenvolvidas pelos funcionários e em tudo o que eles estão utilizando para desenvolver suas tarefas, conforme lecionam Mattos e Guimarães (2012).

Ainda conforme Mattos e Guimarães (2012), a **tecnologia da informação** no meio empresarial é considerada como uma intermediária da inovação, já que favorece a disseminação de informações, auxiliando na tomada de decisão. Buscando manterem-se ativas no mercado concorrente, empresas estão investindo constantemente e transformando seus empreendimentos por meio da tecnologia da informação.



Fique atento

A tecnologia tem como base mecanismos e conhecimentos científicos, assumindo o comando dos materiais e dos sistemas que são úteis para a resolução de dificuldades técnicas.

Sabe-se que a tecnologia se refere ao conhecimento sobreposto aos produtos e serviços. Entretanto, vale destacar que não corresponde a um produto que possa ser adquirido de forma avulsa, como se fosse um produto comum, já que está relacionada a conhecimentos e competências. Mesmo a tecnologia tendo origem na ciência, os responsáveis pelos acontecimentos tecnológicos são os engenheiros, que possibilitam que o cotidiano das empresas seja facilitado pelo uso de ferramentas que impulsionam o processo produtivo, conforme leciona Trott (2012).

Segundo Mattos e Guimarães (2012), a tecnologia é demonstrada de modo tanto explícito como implícito. A **tecnologia explícita** se refere àquela que envolve conhecimentos ou capacidades de pessoas ou que demonstra informações existentes em documentação, por exemplo, em relatórios, projetos, patentes, entre outros. O comércio da tecnologia explícita ocorre mediante contratos de cessão de direitos de fabricação, distribuição da tecnologia, contratação de serviços de engenharia, projetos, manutenção, entre outros. A **tecnologia implícita** é a que está inserida nos bens ou serviços. Cada uma delas adiciona valor ao custo do produto; ou seja, existe uma parcela do custo, em cada uma das fases de produção, que representa as tecnologias integradas.

Evolução tecnológica por meio da inovação

Segundo Mattos e Guimarães (2012), diversas empresas de segmentos distintos estão relacionadas com ações inovadoras, o que vai além de produtos e serviços, envolvendo também estratégias de *marketing*, atendimento aos clientes, entre outras. O avanço da aplicação tecnológica é evidente em processos internos, bem como nos produtos e serviços oferecidos pelas empresas.

A inovação exige a influência da tecnologia, pois esta oferece instrumentos que são constantemente desenvolvidos com o intuito de aprimorar os processos empresariais; um exemplo são os sistemas usados pelas empresas, que permitem a integração de diversos dados em tempo real. Os recursos oferecidos pela tecnologia possibilitam aprimorar os procedimentos empresariais; no entanto, é preciso que a empresa saiba lidar com essas ferramentas, buscando aplicá-las de forma eficaz.

A tecnologia oferece meios para que as empresas agilizem suas atividades diárias, refletindo diretamente na produção. Quando as empresas utilizam *software* de gestão, por exemplo, elas adquirem uma maior habilidade para a comunicação com clientes, funcionários, fornecedores, entre outros, facilitando a conexão entre estes, o que reflete de forma positiva no bom andamento das ações que a empresa possui. Porém, não é interessante para uma empresa desenvolver estratégias de inovação a partir de um equipamento diferenciado

se os funcionários não forem capacitados para utilizarem o mesmo. Assim, a inovação está vinculada de modo direto com a **capacitação**. É necessário destacar que, quanto mais a empresa precisar de tecnologia, maior deverá ser a qualificação dos funcionários inseridos nela.



Fique atento

As empresas possuem diversos desafios diante da inovação, do acesso ao conhecimento e da integração de novas tecnologias. Um ponto crucial para a inovação é o aperfeiçoamento da gestão de pessoas ou, ainda, a capacitação das mesmas, agregando conhecimento ao ambiente interno da organização.

Desenvolvimento tecnológico

Os efeitos da evolução tecnológica sobre a organização exigem o entendimento de conceitos e métodos fundamentais relativos à criação de novos procedimentos e produtos, como os listados a seguir.

- Invenção: contempla criar uma ideia nova de forma intelectual, podendo estar vinculada a antigas situações ou a uma nova área de atividade.
- Inovação: transformar a ideia colocando-a em prática, ficando a cargo do inovador definir aplicações para sua ideia e colocar o produto no mercado.
- Imitação: acontece quando a ideia inovadora é copiada por outro.
- Alterações autônomas: ocorre a partir de mutações espontâneas nos métodos ou produtos, mediante fluxo de conhecimento e tecnologia.
- Alterações induzidas: efetuadas com o intuito de gerar lucro, pois, sem essa motivação, essas alterações só aconteceriam depois, ou nem ocorreriam.
- Progresso técnico: maximização relativa ao produto/insumo.
- Oportunidade tecnológica: momento oportuno para que as inovações propostas e colocadas em prática tenham a possibilidade de evoluir.
- Avaliação dos resultados: confronto dos benefícios atingidos com a modificação tecnológica com o que seria possivelmente aguardado.
- Economia e deseconomia de escala: a evolução técnica possui total interação com a economia ou a deseconomia de escala, desde que exista uma boa escala para inovação ou invenção.

O processo inovador atua na disseminação da evolução econômica e da capacidade entre setores e localidades, de modo distinto e conforme a capacidade de inserção da evolução tecnológica pelos diversos agentes de produção, como mão de obra, produtores e governo. O desenvolvimento de tecnologias inovadoras, no decorrer do crescimento da sociedade, direcionou o aumento das possibilidades de combinações de recursos materiais e humanos disponíveis. A tecnologia, unida à inovação, exige da gestão o desempenho de funções primordiais na organização, conforme apontam Mattos e Guimarães (2012, p. 64):

> 1. identificar as demandas tecnológicas internas e externas — mercado — à organização;
> 2. identificar as ofertas tecnológicas internas e externas à organização;
> 3. fazer com que as ofertas existentes efetivamente satisfaçam às demandas identificadas;
> 4. fomentar interna e/ou externamente o desenvolvimento de ofertas para as demandas não atendidas;
> 5. fomentar interna e/ou externamente demandas para ofertas que ainda não encontraram aplicações, mas que têm potencial de difusão.



Referências

MATTOS, J. R. L.; GUIMARÃES, L. S. *Gestão da tecnologia e inovação*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

REIS, D. R. *Gestão da inovação tecnológica*. 2. ed. São Paulo: Manole, 2008.

SCHERER, F. O.; CARLOMAGNO, M. S. *Gestão da inovação na prática:* como aplicar conceitos e ferramentas para alavancar a inovação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

TIDD, J.; BESSANT, J. *Gestão da inovação*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

TROTT, P. *Gestão da inovação e desenvolvimento de novos produtos*. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



Dica do Professor

A tecnologia é essencial para as empresas que buscam êxito no mercado, pois, sem ela, não seria possível acompanhar a evolução constante do meio empresarial. O uso de instrumentos oferecidos pela tecnologia da informação auxilia as empresas a colocarem em prática suas ideias. Como destacam Mattos e Guimarães (2012), a tecnologia tem um papel estratégico ao oferecer meios para aprimorar processos e criar oportunidades de inovação dentro das organizações.

A inovação, por sua vez, é o que dá sentido e direção ao uso da tecnologia. É por meio dela que as empresas conseguem transformar recursos técnicos em diferenciais competitivos, seja ao lançar novos produtos, melhorar serviços ou criar formas mais eficientes de gestão. Tidd e Bessant (2015) ressaltam que a inovação não depende apenas de grandes avanços tecnológicos, mas também da capacidade de usar os recursos disponíveis de maneira criativa para gerar valor e crescimento sustentável.

Nesta Dica do Professor, você vai analisar como a inovação impulsiona o desenvolvimento tecnológico, tornando as empresas mais preparadas para enfrentar os desafios do mercado e conquistar melhores resultados.

As imagens do vídeo a seguir possuem audiodescrição. Para acessar o recurso, clique aqui

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Exercícios

1) **Em uma empresa, equipes precisam registrar processos e soluções de forma que possam ser replicados por outros colaboradores. Diferentes formas de organização e registro do conhecimento são utilizadas para garantir eficiência e clareza na aplicação desses procedimentos.**

Com base nesse cenário, analise as alternativas a seguir e escolha a opção que descreve uma forma de classificação da tecnologia.

A) A tecnologia documentada é formada por um documento exclusivo que registra soluções.

B) A tecnologia documentada organiza documentos que explicam e demonstram soluções.

C) A tecnologia imaterial consiste em conhecimentos conceituais e práticos que são invisíveis.

D) A tecnologia materializada inclui equipamentos que fazem parte do processo produtivo.

E) A tecnologia documentada é caracterizada por um registro rápido e imediato.

2) **Empresas dependem de diferentes formas de conhecimento para desenvolver produtos e serviços eficientes. Esses conhecimentos podem ser científicos, empíricos ou intuitivos, e são aplicados de maneiras variadas para solucionar problemas e organizar processos produtivos.**

Com base nesse contexto, analise as alternativas a seguir e escolha a opção que apresenta o conceito de tecnologia.

A) A tecnologia é considerada independente apenas quando associada diretamente à ciência, sem levar em consideração as demais áreas.

B) A tecnologia pode ser entendida como um conjunto de conhecimentos de origem empírica.

C) A tecnologia relaciona-se a um vocabulário organizado que sistematiza e torna o conhecimento aplicável

D) A tecnologia não deve ser vista como um meio de produção de bens e serviços

E) A tecnologia pode ser entendida como um método destinado a desordenar as relações sociais no trabalho

3) **Empresas enfrentam um mercado em constante transformação e precisam se adaptar rapidamente para atender às demandas dos clientes e se manter competitivas. Diferentes abordagens e estratégias podem ser utilizadas para aproveitar mudanças e gerar valor.**

Com base nesse cenário, analise as alternativas a seguir e escolha a opção que apresenta o conceito de inovação.

A) O sucesso da inovação depende apenas de empresas que usam tecnologias avançadas.

B) A inovação está relacionada com a abertura de novos mercados e oportunidades.

C) A inovação é uma ferramenta que permite explorar mudanças como oportunidades.

D) A inovação surge apenas de grupos de pessoas ou organizações, e não individualmente.

E) O processo de inovação não sofre influências externas de fatores sociais ou econômicos.

4) **Empreendedores atuam em mercados competitivos e buscam desenvolver soluções inovadoras para gerar valor. Nesse contexto, a tecnologia desempenha um papel importante ao viabilizar e potencializar a aplicação dessas inovações nas empresas.**

Considerando essa relação entre tecnologia e inovação, analise as alternativas e identifique a que melhor define a inovação e sua aplicação.

A) A tecnologia fornece métodos que agilizam processos e apoiam a aplicação de ideias inovadoras.

B) O uso de *softwares* de gestão facilita a organização e a comunicação dentro das empresas.

C) A inovação envolve a criação de novos produtos, serviços e soluções para o mercado.

D) As empresas enfrentam barreiras e desafios ao implementar novas ideias e processos.

E) Melhorar a gestão de pessoas e capacitar equipes **contribui para a geração de conhecimento na empresa.**

5) **No contexto empresarial, o desenvolvimento tecnológico aliado à inovação exige uma série de atividades estratégicas para que ideias, processos e produtos sejam aplicados com sucesso. Compreender como identificar demandas e ofertas tecnológicas é essencial para que as empresas aproveitem oportunidades internas e externas.**

Com base nesse cenário, analise as alternativas a seguir e escolha a que apresenta uma função relacionada ao desenvolvimento tecnológico nas empresas.

A) Reconhecer demandas tecnológicas que surgem exclusivamente fora da empresa.

B) Estimular o desenvolvimento de ofertas para demandas já existentes.

C) Identificar as ofertas tecnológicas disponíveis dentro e fora da empresa.

D) Ajustar demandas inexistentes para que correspondam às ofertas identificadas.

E) Incentivar demandas para ofertas que já têm aplicações e potencial de crescimento.

Na prática

No cenário atual, a inovação e a tecnologia se tornaram elementos indispensáveis para a competitividade e a sobrevivência das empresas. Enquanto a tecnologia corresponde à aplicação de conhecimentos e métodos que aprimoram processos produtivos, a inovação diz respeito à capacidade de transformar ideias em soluções que geram valor e diferenciação no mercado (Mattos; Guimarães, 2012).

No contexto empresarial, a tecnologia pode ser vista como intermediária da inovação, pois fornece instrumentos capazes de integrar setores, melhorar a comunicação e agilizar a tomada de decisão. A implementação de sistemas de gestão, como os *softwares* ERP, exemplifica esse processo, permitindo às empresas maior controle das informações e eficiência nos fluxos internos (Mattos; Guimarães, 2012).

Neste Na Prática, você vai analisar a maneira como a inovação tecnológica, aplicada por meio da implementação de um sistema de gestão, pode transformar os processos internos de uma empresa, ampliar sua capacidade de expansão e apoiar a tomada de decisões estratégicas em tempo real.

A imagem a seguir possui audiodescrição.

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO

A inovação e a tecnologia estão intimamente ligadas ao desenvolvimento dos negócios, pois representam ferramentas de modernização e estratégias de competitividade.

A tecnologia corresponde ao uso de conhecimentos aplicados ao processo produtivo, enquanto a inovação é a capacidade de transformar ideias em práticas que geram resultados concretos para a empresa (Mattos; Guimarães, 2012).

No caso de pequenas empresas em expansão, como a de Maria, o investimento em sistemas de gestão evidencia como a tecnologia pode se tornar intermediária da inovação, permitindo maior controle, integração e agilidade nos processos internos. Confira o caso a seguir:



Maria tem uma pequena empresa no ramo de bebidas. No momento, ela pretende expandir seus negócios abrindo mais lojas, buscando elevar suas vendas; mas, para alcançar esse objetivo, Maria precisaria investir em programas, ou seja, sistemas de gestão, que a auxiliassem no processo de estoques da empresa.



Maria pretende inovar seu negócio, no qual as demais lojas terão atuação direta na entrega de mercadorias aos seus clientes, mas com produtos diferenciados, ou seja, que atendam clientes específicos.

Entretanto, para que a ideia de Maria funcione, é necessário que ela tenha conhecimento, saiba utilizar as ferramentas disponibilizadas pelo sistema e forneça capacitação aos colaboradores que vão exercer funções nas demais lojas.

O sistema de gestão integrada que Maria está adquirindo permite que na loja matriz, na qual ela estará alocada, tenha todas as informações necessárias com relação ao estoque dos produtos, de forma que possa controlar a entrada e a saída destes, assim como cadastrar clientes e fornecedores, e que poderá ser acessado em todas as unidades do negócio.



As filiais também poderão monitorar as quantidades de mercadorias existentes no estoque. Assim, não haverá riscos de falta de produto para atender aos clientes mais exigentes.

A inovação nos procedimentos do negócio de Maria só é possível devido ao avanço tecnológico, que oferece aos empreendedores sistemas de gestão capazes de aprimorar os processos empresariais expandindo seus negócios.

Desse modo, percebe-se que o desenvolvimento tecnológico está diretamente ligado à inovação, considerando que para as ideias serem colocadas em prática é necessário o uso de tecnologia.

Observa-se, dessa forma, que a implementação de um sistema de gestão é mais do que a adoção de um recurso tecnológico: trata-se de uma estratégia de inovação organizacional. Afinal, a tecnologia, quando bem utilizada, oferece instrumentos que favorecem a tomada de decisão e a melhoria contínua, mas exige também capacitação das pessoas envolvidas (Mattos; Guimarães, 2012).

Assim, ao integrar tecnologia e inovação, empresas como a de Maria conseguem não apenas ampliar sua atuação no mercado, mas também fortalecer sua capacidade de adaptação e evolução diante dos desafios competitivos.

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Saiba mais

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja abaixo as sugestões do professor:

Falta de profissionais ainda é entrave para a inovação, apontam debatedores

A matéria aponta que a escassez de profissionais qualificados em tecnologia da informação (TI) é um dos maiores entraves para a inovação no Brasil. Apesar da alta demanda, o país forma menos da metade dos especialistas necessários. Muitas vagas ficam abertas, e a concorrência com o mercado internacional dificulta ainda mais a retenção de talentos.

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Um novo modelo de inovação estratégica

O subcapítulo "Um novo modelo de inovação estratégica", do Capítulo 2 da obra, indica que a inovação não se limita apenas à adoção de novas tecnologias, mas também à transformação de modelos de negócios. São apresentados exemplos de empresas que uniram tecnologia e inovação estratégica para obter vantagem competitiva, como Apple, Dell, Nucor e Ford. O texto destaca a relação entre mudanças tecnológicas e mudanças organizacionais, evidenciando que ambas precisam caminhar juntas.

Conteúdo interativo disponível na plataforma de ensino!

Inovação tecnológica, carros elétricos e sustentabilidade: estratégia chinesa e potencial brasileiro

O artigo mostra como a China se tornou líder mundial na produção de carros elétricos, investindo em inovação tecnológica, energia limpa e planejamento de longo prazo. Ele explica a história desses veículos, a importância da transição ecológica e como as políticas estatais ajudaram o país a crescer. A experiência chinesa é usada como exemplo de estratégia bem-sucedida, unindo desenvolvimento econômico e sustentabilidade



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.